第二次作业

2026 年 4 月 3 日

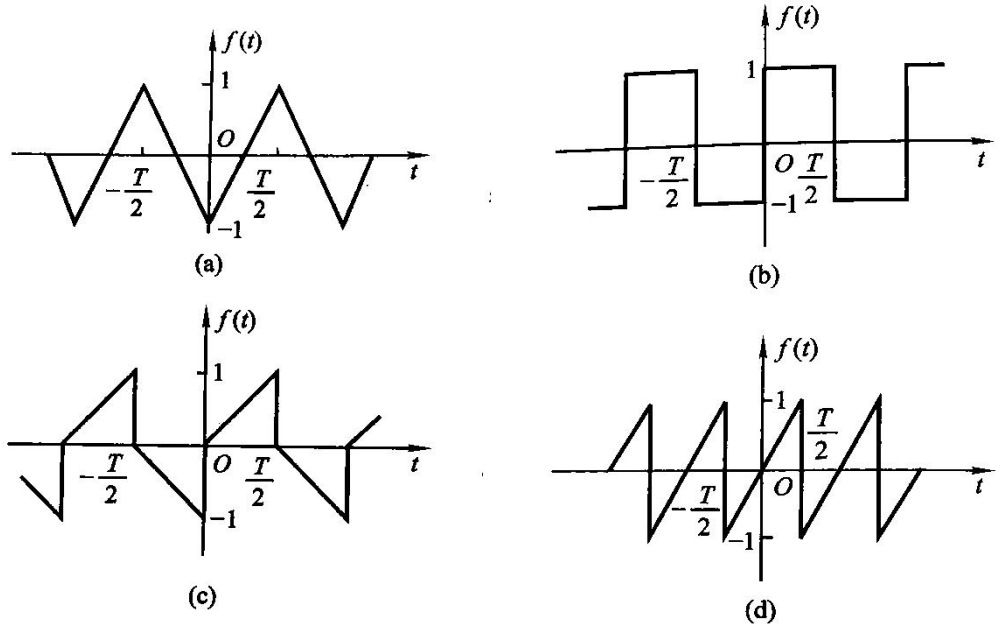
【注意】作业交纸质版，注明题号，不需要抄题。所有题目请写出详细求解步骤，如使用函数的对称性等技巧化简求解过程，必须写出详细原因，例如：“因为函数是偶函数/奇函数，……”、“根据某某性质，……”等。**如果完全不写求解过程步骤直接给出答案，将视情况扣分。该原则适用于本课程所有作业。部分作业题给了提示，但注意：考试不会给提示。**

1. （20 分）回答以下关于连续时间周期信号傅里叶级数的问题，给出步骤：

（1）有一实值连续时间周期信号$f(t)$，其基波周期为$T_1 = 8$，$f(t)$的非零复指数傅里叶级数系数为$F_1 = F_{-1} = 2$，$F_3 = F^*_{-3} = 4j$，要求将$f(t)$表示成三角傅里叶级数形式，可参考$f(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$。（提示：先写成复指数信号相加的形式，注意$F^*_{-3}$有共轭符号；在整理三角函数时，需要注意相位）

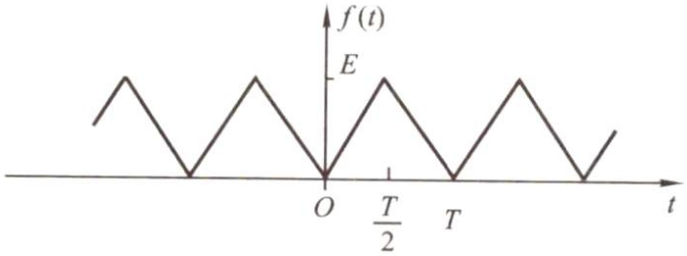
（2）对连续时间周期信号$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$，求$x(t)$的基波频率$\omega_1$和复指数傅里叶级数系数$X_n$，并给出复指数形式的傅里叶级数表达式。（提示：需要先写成复指数信号相加的形式，再观察幂上的特点，找到基波频率；为零的频率分量可不写）

2.（20 分）利用信号的对称性，定性判断题图 2-2 中，各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。



题图 2-2

3.（20 分）已知一个如题图 2-3 所示的周期三角波信号$f(t)$：

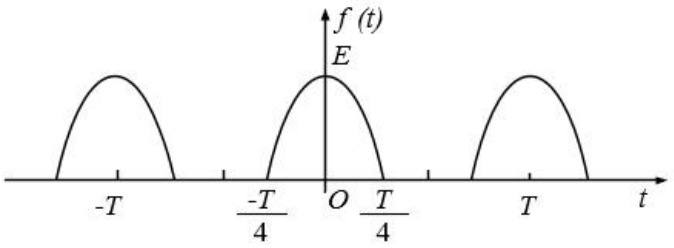


题图 2-3

（1）求$f(t)$的傅里叶级数系数a_0、a_n、b_n，并基于此给出三角傅里叶级数展开式，画出基于c_n的幅度频谱图（提示：c_n非负），简要分析该信号相角φ_n的取值；

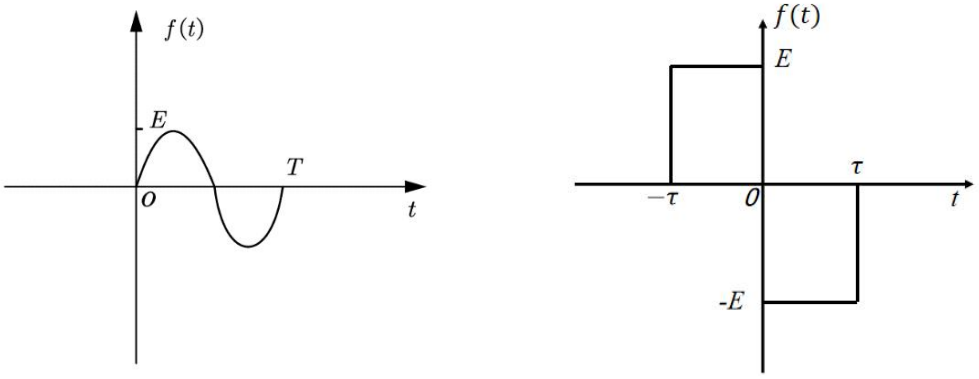
（2）将$f(t)$左移 $T/4$，求新信号的三角傅里叶级数表达式。

4.（20 分）求题图 2-4 所示半波余弦信号的三角傅里叶级数。若 $E = 10\ \mathrm{V}$，$f = 10\ \mathrm{kHz}$，基于c_n画出该信号的幅度谱，要求横轴对应频率的单位为 Hz（提示：c_n非负；注意单位）。



题图 2-4

5.（20 分）利用傅里叶变换的定义式，求题图 2-5 (a)、(b)所示信号的傅里叶变换。



(a) 单周正弦脉冲　　(b) 矩形脉冲组合

题图 2-5